

[별표]

캠핑용자동차 내 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

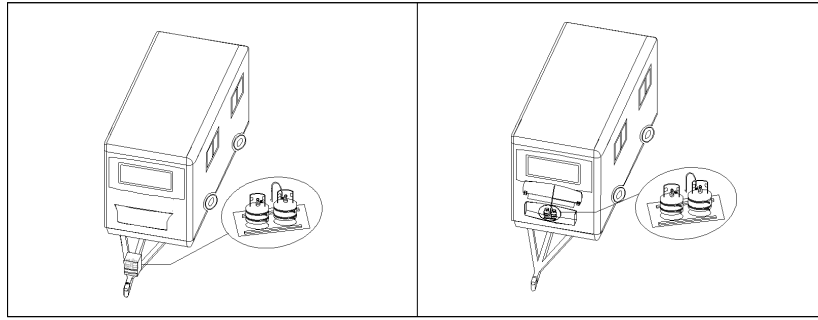
1. 시설기준

가. 배치기준

저장설비·감압설비는 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)취급장소와 2m 이상을 유지할 것

나. 저장설비기준

- 1) 용기의 저장능력 총합은 40kg(용기의 수는 2개) 이하로 설치할 것
- 2) 용기는 충돌 등 충격에 의한 손상 위험이 없는 장소에 설치할 것
- 3) 용기에서 배기관 또는 소음기 외면까지의 간격은 100mm 이상으로 할 것. 다만, 철관격벽으로 방열조치를 한 경우에는 40mm 이상으로 할 수 있다.
- 4) 용기는 캠핑용자동차의 진동·긴급발차 또는 정지로 인하여 손상되거나 고정부가 풀어지지 아니하도록 클램프 등으로 견고하게 고정하여 넘어지지 아니하도록 조치할 것
- 5) 용기는 진동에 의한 손상을 방지하기 위하여 용기와 용기바닥 사이에 고무판 등을 설치할 것
- 6) 용기는 용기밸브를 위로(하늘방향)하여 세워서 설치할 것
- 7) 용기는 추돌·충돌 등으로 인한 손상을 방지하기 위하여 캠핑용자동차의 최후단부로부터 300mm 이상 유지할 것
- 8) 용기는 캠핑용자동차 외부에 설치된 별도의 보관실(이하 "용기보관실"이라 한다) 또는 캠핑용자동차의 다른 공간과 구분된 보관함(이하 "용기보관함"이라 한다) 안에 설치할 것
 - 가) 용기보관실 및 용기보관함은 차체 외면 보다 돌출되게 설치하지 않을 것
 - 나) 용기보관실 및 용기보관함에는 캠핑용자동차 외부에서 개폐가 가능한 문을 설치할 것
 - 다) 용기보관실 및 용기보관함은 캠핑용자동차 내부와 구분·밀폐하여 설치할 것
 - 라) 용기보관실 및 용기보관함은 용기의 교체 및 주변 설비의 조작이 원활하도록 충분한 공간을 가질 것
 - 마) 용기보관실 및 용기보관함에는 전기장치 등 불꽃을 발생할 위험이 있는 것을 설치하지 않을 것
 - 바) 용기보관실 및 용기보관함은 외부 충격에 의해 이탈되거나 변형되지 않는 구조로 설치할 것
- 사) 자동차의 연료용으로 사용하는 LPG용기를 캠핑용자동차의 취사·난방용으로 설치·사용하지 아니할 것



[그림] 용기보관실 내 용기 설치 예시 [그림] 용기보관함 내 용기 설치 예시

다. 가스설비기준

1) 압력조정기는 다음 기준에 따라 설치할 것

- 가) 압력조정기의 입출구압력, 조정압력은 연소기의 사용압력에 적합한 것일 것
- 나) 용기에 직결하지 않는 형식의 압력조정기는 조정기의 입구부에 재액화된 액화석유가스나 이물질이 고이지 않도록 용기밸브보다 5cm 이상 높게 설치할 것
- 다) 압력조정기는 균압공으로 눈·비 등이 들어가지 않도록 설치할 것
- 라) 압력조정기는 외부 환경에 영향을 받지 않는 곳에 설치할 것
- 마) 압력조정기는 환기가 잘되는 곳에 설치할 것
- 바) 압력조정기는 용기의 제거나 교체가 원활하도록 설치할 것
- 사) 압력조정기는 용기보관실, 용기보관함 또는 캠핑용자동차 외부의 보호함 안에 설치할 것

2) 중간밸브는 다음 기준에 따라 설치할 것

- 가) 가스사용시설에는 연소기에 대하여 퓨즈콕·상자콕 또는 이와 같은 수준 이상의 성능을 가진 안전장치(이하 "퓨즈콕등"이라 한다)를 설치할 것. 다만, 다음 (1)부터 (3)까지 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당하는 배관용밸브를 설치할 수 있다.

(1) 가스소비량이 19,400 kcal/h를 초과하는 연소기가 연결된 배관

(2) 가스소비량이 19,400kcal/h 이하인 연소기가 강관·동관·외국의 공인검사기관으로부터 인증을 받은 제품(제품 성능이 사용압력 등 해당 설치 환경에 적합한 것만을 말한다) 또는 금속 플렉시블호스로 연결된 배관

(3) 사용압력이 3.3kPa을 초과하는 연소기가 연결된 배관

- 나) 중간밸브와 퓨즈콕등은 해당 가스사용시설의 사용압력과 유량에 맞는 것일 것

- 다) 압력조정기의 출구측 배관에는 압력조정기와 접하도록 배관용밸브 및 압력측정기구 접속 이음관(이하 "가압구"라 한다)을 설치할 것. 다만, 가압구를 설치하지 않아도 상용압력 이상으로 가압할 수 있는 경우에는 가압구를 설치하지 않을 수 있으며, 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측 용적이 1리터 미만인 경우에는 배관용밸브 및 가압구를 설치하지 않을 수 있다.

3) 호스는 다음 기준에 따라 설치할 것

- 가) 호스의 길이는 연소기까지 3m 이내로 하고, 호스는 T형으로 연결하지 않을 것

- 나) 호스와 중간밸브 등 및 연소기와의 접속부분은 호스밴드 등으로 견고하게 조이고, 호스는 통로에 설치하지 않을 것

- 다) 호스는 움직이지 아니하도록 0.5m 마다 고정장치를 설치할 것

- 라) 호스는 노출하여 설치하는 것을 원칙으로 하되, 은폐하여 설치하는 경우에는 점검구 등을 통해 은폐되는 모든 부분이 육안검사를 할 수 있도록 설치할 것

- 마) 호스는 캠핑용자동차 외부(차량 하부를 포함한다)에 설치하지 아니하며, 철판 등을 관통하는 부분의 호스에는 보호관을 설치하고, 호스와 보호관 사이에는 고무·플라스틱·가죽·실리콘 등의 비금속재질로 마감조치 할 것. 다만, 라목1) 본문에 따른 외국의 공인검사기관으로부터 인증을 받은 제품은 캠핑용자동차 하부에 설치할 수 있다.

- 바) 호스는 전선과 접촉하지 아니하도록 설치할 것

사) 고압호스(측도관 및 투원호스를 말한다)는 용기보관실, 용기보관함 또는 캠핑용자동차 외부에 설치할 것

라. 배관설비기준

- 1) 저장설비로부터 연소기까지의 배관은 강관이나 동관 또는 외국의 공인검사기관으로부터 인증을 받은 제품으로 설치할 것. 다만, 저장설비에서 압력조정기까지는 일반용 고압고무호스(투원호스·측도관만을 말한다)로 설치할 수 있고, 중간밸브에서 연소기 입구까지는 호스로 설치할 수 있다.
- 2) 배관의 맨 끝 부분에는 막음조치를 할 것. 다만, 캠핑용자동차 외부에서 가스연소기를 연결하여 사용하기 위한 접속구(접속구 전단에 밸브가 설치된 것만 해당한다)에는 고무캡 등을 설치하는 것으로 막음조치를 한 것으로 볼 수 있다.
- 3) 배관외면에서 배기관 또는 소음기 외면까지의 간격은 100mm 이상으로 할 것. 다만, 철판격벽으로 방열조치를 한 경우에는 40mm 이상으로 할 수 있다.
- 4) 배관은 노출하여 설치하는 것을 원칙으로 하되, 은폐하여 설치하는 경우에는 짐검구 등을 통해 은폐되는 모든 부분이 육안검사를 할 수 있도록 설치할 것
- 5) 배관을 천정·벽·바닥에 매립하여 설치하는 경우에는 금속제의 보호관[일반 배관용 탄소강관(KS D 3507), 연료가스배관용 탄소강관(KS D 3631) 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 갖는 재질의 강관]으로 보호조치를 하고, 이음매(용접이음매를 제외한다) 없이 설치할 것
- 6) 배관은 외부로부터 손상을 받을 우려가 있는 곳은 피하고, 손상을 받을 우려가 있는 부분에 대해서는 보호관 등으로 보호조치를 할 것
- 7) 배관은 진동으로부터 충분히 보호될 수 있도록 조치를 할 것
- 8) 철판 등을 관통하는 부분의 배관에는 보호관을 설치하고, 호스와 보호관 사이에는 고무·플라스틱·가죽·실리콘 등의 비금속재질로 마감조치 할 것
- 9) 배관은 움직이지 아니하도록 고정 부착하는 조치를 하되, 그 관경이 13mm 미만인 것은 0.5m마다, 13mm 이상의 것은 1m마다 고정장치를 설치할 것
- 10) 배관이음부(용접이음매는 제외하고, 배관과 호스의 접속부를 포함한다)와 전기점멸기 및 전기접속기와와의 거리는 30cm 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15cm 이상, 절연조치를 한 전선(가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선은 제외한다)과의 거리는 10 cm 이상의 거리를 유지할 것
- 11) 연소기를 설치하는 실내바닥의 배관은 통행 등으로 손상을 입지 아니하도록 설치할 것
- 12) 배관은 환기 또는 공조 덕트 안에 설치하지 않을 것
- 13) 배관은 전기나 통신선과 같은 덕트 내에 설치하지 않을 것
- 14) 배관을 접합할 때에는 KS표시 허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 이음쇠를 사용하여 접합할 것
- 15) 배관설비의 기밀시험 성능은 다음 기준에 적합할 것
 - 가) 고압배관은 상용압력 이상의 압력으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없을 것
 - 나) 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 배관 및 호스는 8.4kPa 이상의 압력(압력이 3.3kPa 이상 30kPa 이하인 것은 35kPa 이상의 압력, 30kPa 초과인 것은 최고사용압력의 1.1배 또는 35kPa 중 높은 압력)으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없을 것
- 16) 1)부터 15)까지 외에 배관 설치에 대해서는 FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 2.5.1, 2.5.3(2.5.3.2는 제외한다), 2.5.4.1(2.5.4.1.2는 제외한다)에 따를 것. 다만, 2.5.4.1.1(2) 단서에도 불구하고 동관의 경우에는 플레어 이음을 할 수 있다.

마. 연소기 기준

- 1) 연소기는 화재, 폭발 및 중독 등의 사고를 방지하기 위하여 캠핑용자동차 내부의 안전확보 및 정상작동이 가능하도록 설치할 것
- 2) 개방형 연소기를 설치한 실에는 상시 환기가 가능한 환기구나 환풍기를 설치할 것. 이 경우 환기구의 크기, 위치 등 세부사항은 캠핑용자동차 제조사가 제시하는 설치기준에 따른다.
- 3) 가스보일러, 흡수식냉장고 및 가스난방기는 배기가스를 외부로 배출되도록 할 것

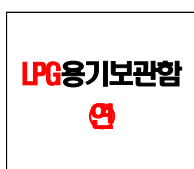
- 4) 가스보일러 및 가스온수기는 욕실·세면실 등 환기가 잘 되지 아니하는 곳에 설치하지 않을 것
- 5) 가스보일러를 설치하는 주위에는 가연성 물질 또는 인화성 물질을 보관·취급하는 장소가 아니어야 하며, 조작·연소확인 및 점검·수리에 필요한 간격을 두어 설치할 것
- 6) 국내에서 가스보일러 및 가스온수기를 설치한 시공자는 그가 설치·시공한 시설에 대하여 시공표지판을 부착하고 내용을 기록할 것
- 7) 가스보일러 및 가스온수기는 사용자가 거주하는 공간과 분리된 공간에 설치하고, 가스보일러 및 가스온수기가 설치된 공간에는 환기구를 설치하는 등 상시 환기가 가능하도록 할 것
- 8) 가스보일러·가스온수기·흡수식냉장고 등의 배기통 재료는 스테인리스강판 또는 알루미늄강판 등 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것일 것
- 9) 가스레인지 주위에는 충분한 여유 공간이 있어야 하며, 여유 공간은 제조업체의 사양에 따를 것
- 10) 배기통이 가연성의 벽을 통과하는 부분은 방화조치를 하고 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 할 것
- 11) 배기통 및 배기통 접속부는 이동중 진동(vibration)을 견딜 수 있는 재료로 제조된 것일 것
- 12) 난방기는 고정식으로 설치할 것
- 13) 의류건조기는 다음 기준에 따라 설치할 것
 - 가) 의류건조기는 보풀(moisture-lint) 배기덕트 및 말단부 이음쇠(termination fitting)를 통해 밖으로 배기되도록 설치할 것
 - 나) 배기덕트 및 말단부 이음쇠는 다음 기준에 맞게 제조자가 제공한 것일 것
 - (1) 의류건조기의 보풀 배기덕트는 다른 덕트, 환기구 또는 굴뚝과 연결하지 말 것
 - (2) 배기덕트는 캠핑용자동차 하부에서 끝나지 않도록 충분히 길게 설치할 것
 - (3) 배기덕트 및 말단부 이음쇠는 제조자의 시공지침에 따라 설치할 것
 - 다) 의류건조기는 강제급배기식으로 설치할 것
- 14) 연료전지 및 연료전지 시스템은 다음 기준에 따라 설치할 것
 - 가) 연료전지는 제조자의 시공지침에 따라 설치할 것
 - 나) 연료전지는 캠핑용자동차 내부에 대해 방습(vapor resistant)이 되도록 설치할 것
 - 다) 연료전지는 캠핑용자동차에 단단히 부착할 것
 - 라) 연료전지는 검사, 서비스, 수리 또는 교체를 위해 접근이 가능하도록 설치할 것
- 15) 그 밖의 사항은 제조자가 제시한 시공지침에 따를 것

바. 사고예방설비기준

- 1) 캠핑용자동차 안에는 가스누출 및 폭발을 방지하기 위하여 가스누출경보기(단독형 또는 분리형 모두 설치 가능하다)를 설치하되, 캠핑용자동차 바닥면으로부터 검지부 상단까지의 높이가 30cm 이내인 범위에서 가능한 바닥에 가까운 곳에 설치할 것
- 2) 캠핑용자동차 안에는 일산화탄소 중독을 방지하기 위하여 일산화탄소 경보기를 설치하되, 캠핑용자동차 천정으로부터 검지부 하단까지의 높이가 30cm 이내인 범위에서 가능한 천정에 가까운 곳에 설치할 것
- 3) 용기보관실 및 용기보관함에는 누출된 가스가 실내에 머물지 아니하도록 외기에 직접 면하도록 바닥에 지름 30mm 이상의 원형 환기통을 2개소(지름이 60mm 이상인 경우에는 1개소) 이상 설치할 것
- 4) 흡수식 냉장고는 실내에 유출된 배기가스의 축적분이 외부로 빠져나갈 수 있도록 냉장고 하단부에 자연환기설비를 설치할 것

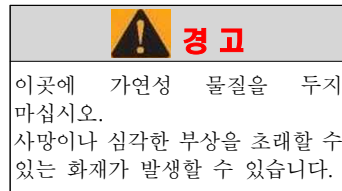
사. 표시기준

- 1) 용기보관실 및 용기보관함 외면에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 경계표지를 하고, 경계표시 규격은 아래와 같이 할 것



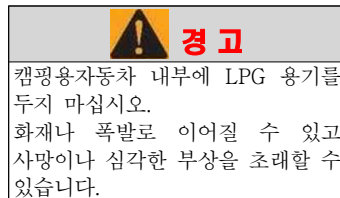
- 규격: 7×3cm 이상
- 색상: 흰색(바탕), 적색(LPG, ㉠), 흑색(용기보관함)
- 수량: 출입 또는 접근할 수 있는 장소마다
- 게시위치: 저장설비 외면

- 2) 연소기 주변 등 사용자가 보기 쉬운 곳에 별지 제3호서식의 캠핑용자동차 LPG사용 안전수칙을 게시할 것
- 3) 연소기 주변에 사용자가 보기 쉬운 곳에 경고 표지를 게시할 것



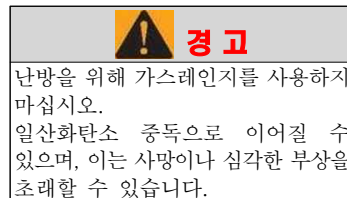
- 규격: 7×3cm 이상
- 색상: 흰색, 회색(바탕), 적색(경고), 흑색(글자)
- 수량: 연소기 주변 사용자가 보기 쉬운 곳마다
- 위치: 연소기 주변

- 4) 캠핑용자동차 거주공간에 사용자가 보기 쉬운 곳에 경고 표지를 게시할 것



- 규격: 7×3cm 이상
- 색상: 흰색, 회색(바탕), 적색(경고), 흑색(글자)
- 수량: 출입 또는 접근할 수 있는 곳마다
- 위치: 캠핑용자동차 내부

- 5) 가스레인지 근처에 사용자가 보기 쉬운 곳에 경고 표지를 게시할 것



- 규격: 7×3cm 이상
- 색상: 흰색, 회색(바탕), 적색(경고), 흑색(글자)
- 수량: 가스레인지가 설치된 곳마다
- 게시위치: 가스레인지 주변

아. 용품의 사용 제한

사용시설에 설치하는 제품이 「고압가스 안전관리법」, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 및 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 검사대상에 해당하는 경우에는 그 검사에 합격한 것일 것. 다만, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 3에 해당하는 허가대상 가스용품 중 외국의 검사기관으로부터 검사(인증)를 받아 합격표시(CE, UL, CSA, ETL 등)를 하여 수입하는 것은 그러하지 아니하다.

2. 기술기준

가. 안전유지기준

- 1) 충전용기의 밸브는 서서히 개폐하고, 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용할 것
- 2) 환기를 충분히 시키지 아니한 상태에서는 캠핑용자동차 안에서의 화기의 사용 또는 불꽃을 발생시킬 우려가 있는 행위를 금지할 것
- 3) 주행 중에는 반드시 용기의 밸브를 잠가 놓을 것
- 4) 캠핑용자동차가 움직이는 동안에는 액화석유가스 시설을 사용하지 않을 것
- 5) 가스 사용이 끝난 후에는 주밸브 및 용기의 밸브를 잠가 놓을 것
- 6) 캠핑용자동차는 긴급사태 발생 시 피난 및 용기 이동을 위한 통로 등이 확보된 곳에 주차할 것
- 7) 연소기를 사용하는 동안에는 용기 분리 또는 접촉을 하지 않을 것
- 8) 용기보관실 및 용기보관함을 제외하고 캠핑용자동차 안에는 액화석유가스 용기를 두지 않을 것
- 9) 캠핑용자동차 안에서 연소기 등을 사용할 때에는 환기가 양호한 상태인지 확인하고 사용할 것
- 10) 가스보일러 등을 가동하기 전에는 배기통 등의 먼지와 겨울철에 쌓인 눈을 제거할 것
- 11) 연소기 주변에는 가연성 물질 및 인화성 물질을 두지 않을 것
- 12) 캠핑용자동차 안에는 휴대용 가열기구를 사용하지 않을 것
- 13) 용기 교체는 라이터 등 그 외 발화물질이 있는 곳에서 실시하지 않을 것
- 14) 가스기기를 사용하지 않는 경우에는 해당 기기 중간 밸브를 잠가 놓을 것
- 15) 캠핑용자동차를 장기간 이용하지 않는 경우에는 가스용기 밸브를 잠그고, 압력조정기를 가스용기에서 분리하여 놓을 것
- 16) 환기구에 설치된 망(screens)은 주기적으로 점검 및 청소를 실시할 것

17) 용기보관실 및 용기보관함은 외부인에 의한 조작 등을 방지하기 위해 필요한 경우 외에는 잠가 놓을 것

나. 점검기준

1) 가스사용자는 그 설비의 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 할 것

2) 용기를 교체한 후에는 연결부에서 가스가 누출되지 않는지 점검할 것

다. 수리·청소 및 철거기준

가스시설을 수리하는 때에는 그 작업의 안전확보를 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 작업 후에는 그 설비의 작동성 확인 등 안전확보를 위하여 필요한 조치를 강구할 것

3. 검사기준

가. 완성검사와 정기검사의 검사항목은 시설이 적합하게 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음의 검사항목으로 할 것

검사종류	검사항목
1) 완성검사	제1호의 시설기준에 규정된 항목
2) 정기검사	제1호의 시설기준에 규정된 항목

나. 가목의 검사기준에서 규정하지 아니한 사항에 대해서는 KGS FU431에 따를 것